

Proyecto Final:

Agente Inteligente basado en Investigación de Operaciones

Naturaleza del Trabajo

Este proyecto es un trabajo de investigación aplicada cuyo objetivo es desarrollar competencias en modelamiento, análisis, implementación y toma de decisiones con apoyo de inteligencia artificial.

Objetivo General

Desarrollar un sistema que integre un modelo de Investigación de Operaciones con un agente de Inteligencia Artificial.

Descripción del Proyecto

Cada grupo desarrollará un sistema que resuelva un problema real utilizando su tema asignado, integrando modelamiento matemático, implementación computacional y un agente de IA.

Componentes Obligatorios

- 1 Modelo matemático explícito (variables, restricciones, función objetivo)
- 2 Implementación computacional
- 3 Agente de IA que interactúe con resultados

Definición de Agente de IA

Un agente de IA es un componente que interpreta, explica o mejora los resultados del modelo de Investigación de Operaciones.

Funciones del Agente

- 1 Explicar resultados
- 2 Generar escenarios
- 3 Proponer mejoras
- 4 Apoyar decisiones

Temas por Grupo

GRUPO	TEMA
1	Programación entera pura
2	Programación entera mixta
3	Programación entera binaria
4	Teoría bayesiana de la decisión
5	Árboles de decisión
6	Técnicas de Planeación de redes análisis de la estructura
7	Técnicas de Planeación de redes análisis de tiempos
8	Técnicas de Planeación de redes análisis de dcostos
9	Técnicas de Planeación de redes Distribución de recursos
10	Técnicas de Planeación de redes Distribución de recursos

Entregables

- 1 Código funcional
- 2 Documento completo
- 3 Mapa mental del tema
- 4 Video (5-7 minutos)
- 5 Evidencia del agente IA

Descripción de los Entregables (Criterios de Calidad)

Código funcional: Sistema ejecutable que implemente correctamente el modelo y genere resultados verificables.

Documento completo: Incluye problema, modelo matemático, implementación, resultados y análisis crítico.

Mapa mental: Representa conceptos clave del tema y su aplicación en el proyecto. Es el mismo que ya entregaron en sus respectivas presentaciones con las mejoras necesarias. Debe estra completo.

Video: Explica problema, modelo, solución y demuestra el sistema.

Evidencia IA: Demuestra que el agente interpreta resultados y aporta valor.

La falta de claridad o profundidad afectará la evaluación.

Condiciones Obligatorias

- 1 Debe existir modelo matemático
- 2 La IA no reemplaza el modelo
- 3 No se aceptan trabajos solo teóricos
- 4 El agente debe usar resultados reales

Ejemplo

Un modelo de programación entera asigna turnos. El agente IA explica la solución y propone cambios.

Rúbrica de Evaluación

1. Modelamiento (30%)

Excelente: completo y correcto. Bueno: adecuado. Básico: incompleto. Deficiente: incorrecto.

2. Implementación (25%)

Excelente: funcional y claro. Bueno: funcional. Básico: parcial. Deficiente: no funciona.

3. Agente IA (20%)

Excelente: aporta valor real. Bueno: limitado. Básico: superficial. Deficiente: inexistente.

4. Análisis (15%)

Excelente: profundo. Bueno: adecuado. Básico: superficial. Deficiente: inexistente.

5. Documentación (10%)

Excelente: clara y profesional. Bueno: comprensible. Básico: desorganizada. Deficiente: incompleta.

Cierre

Este proyecto busca integrar teoría y práctica para resolver problemas reales con criterio profesional.